

Simulador de Pizzaria com Controle de Pedidos

Contextualização

As pizzarias utilizam sistemas de gestão de pedidos para registrar as solicitações dos clientes, controlar os ingredientes disponíveis e gerar pedidos para entrega. Muitos estabelecimentos ainda utilizam processos manuais ou planilhas desorganizadas que comprometem a eficiência operacional. Um sistema informatizado pode ser a solução prática para esse problema, permitindo automação, rastreabilidade e otimização de recursos. Este projeto o imergirá em um cenário real de automação de negócio, muito comum em pequenas e médias empresas.

Objetivo Principal

Implementar um sistema de gerenciamento de pedidos de pizzaria que permita o registro de novos pedidos, personalização de receitas, controle de disponibilidade de ingredientes e geração de informações para entrega.

Funcionalidades Mínimas Obrigatórias

- **Cardápio Base com Receitas:** Defina um dicionário contendo pizzas pré-definidas (Margherita, Calabresa, Quatro Queijos, Vegetariana). Cada pizza deve ter um dicionário aninhado com: nome, valor base, e lista de ingredientes. Exemplo: `{'nome': 'Margherita', 'valor': 35.00, 'ingredientes': ['molho', 'queijo', 'tomate']}`
- **Estoque de Ingredientes:** Crie um dicionário que mapeia cada ingrediente com sua quantidade disponível em quilogramas. Exemplo: `{'molho': 10.5, 'queijo': 8.3, 'calabresa': 5.2, ...}`. Antes de confirmar um pedido, verifique se há ingredientes suficientes. Atualize o estoque após cada pedido confirmado.
- **Registro de Pedidos:** Utilize uma lista para armazenar todos os pedidos realizados. Cada pedido é um dicionário contendo: número do pedido, nome do cliente, telefone, endereço, pizzas (lista), valor total. O número do pedido deve ser gerado automaticamente (sequencial).
- **Cálculo de Valores e Promoções:** Calcule o valor total do pedido considerando quantidade e preço de cada pizza. Implemente desconto progressivo: 5% para 2 pizzas, 10% para 3+ pizzas (use operadores aritméticos). Use `round()` para garantir valores monetários com 2 casas decimais.
- **Status do Pedido:** Implemente um sistema simples de status: 'Recebido', 'Preparando', 'Saiu para Entrega', 'Entregue'. Permita que o usuário altere o status de um pedido existente. Use operadores lógicos para validar transições de status válidas (não pode ir de 'Entregue' para 'Preparando').
- **Menu e Navegação:** Crie um menu principal com opções: Fazer Pedido, Consultar Pedidos, Atualizar Status, Ver Estoque, Sair. Use `while` para manter o programa em

execução. Implemente `input()` para capturar escolhas. Use estruturas `if/elif/else/` `match-case` para direcionar ao menu apropriado.

Regras e Restrições

- Máximo de 10 pizzas por pedido
- Não é possível alterar um pedido após "Saiu para Entrega"
- O endereço de entrega é obrigatório (não pode estar vazio)
- Não é permitido pedido com valor total inferior a 20 reais
- Estoque nunca pode ficar negativo (valide antes de confirmar)
- O telefone deve conter apenas dígitos

Exemplos de Estruturas de Dados

- Cardápio (DICIONÁRIO de DICIONÁRIOS):
 - `cardapio = {'margherita': {'nome': 'Margherita', 'valor': 35.00, 'ingredientes': ['molho', 'queijo', 'tomate', 'orégano']}, ...}`
- Estoque (DICIONÁRIO):
 - `estoque = {'molho': 10.5, 'queijo': 8.3, 'calabresa': 5.2, 'cebola': 4.0, ...}`
- Pedido (DICIONÁRIO):
 - `{'numero': 1, 'cliente': 'João Silva', 'telefone': '1133334444', 'endereço': 'Rua A, 123', 'pizzas': [...], 'valor_total': 38.00, 'status': 'Recebido'}`
- Lista de Pedidos:
 - `pedidos = [...]`

Orientações para Usar Todos os Conteúdos

- Variáveis e `type()`: Identifique tipos de dados em cada entrada de usuário
- Conversão de tipos: `float()` para valores e medidas, `int()` para quantidade e número de pedido, `str()` para nomes
- Operações aritméticas: Cálculo de preços com descontos, multiplicação de quantidades, divisão para média
- Operadores de comparação: Validar estoque (`ingrediente >= quantidade_necessaria`), validar preço mínimo
- Operadores lógicos: Condições complexas como `estoque_ok` and `cliente_validado` and `valor_minimo_atingido`
- Booleanos: Flags como `pedido_valido`, `estoque_suficiente` para controlar fluxo
- Laços: `while` para menu, `for` com `len()` para processar pizzas e ingredientes

- Listas e Dicionários: Estruturas são fundamentais neste projeto
- Tuplas: Use para status imutáveis ou ingredientes pré-definidos de cada pizza
- Manipulação de texto: `upper()` para padronizar nomes, `replace()` para limpar espaços